

作品名稱：私立醫學大學知識轉譯與教育吸引力之評估：  
產學能量與招生吸引力之對話

團隊名稱：Power AI

團隊成員：江永閔、蔣羽莛

## 一、原始資料清洗過程

在「私立醫學大學知識轉譯與教育吸引力之評估：產學能量與招生吸引力之對話」一題中，本團隊聚焦於少子化與高等教育競爭日益激烈的背景下，私立醫學大學如何在強化產學合作與研發表現的同時，維持穩定的招生表現與吸引力。本團隊主要探討私立醫學大學在知識產出與教育吸引力之間的關聯，透過專利與新品種授權數、產學合作計畫經費、每師平均承接金額等研發指標，結合專任師資與新生註冊率等招生指標，進行整合性分析，旨在釐清研發與招生之間的互動機制，並為教育機構的發展策略提供實證參考。

我們劃分成以下細項進行討論與呈現：

### 一、學校稱謂簡化與編訂序號

### 二、正式學籍在學學生人數資料清洗過程

### 三、專任教師資料清洗與統整數據

### 四、註冊率計算並加入新生註冊率

### 五、資料間建立關聯性

以下將針對上述兩點進行細項資料分析與清洗過程之說明

#### (一) 學校稱謂簡化與編訂序號

本團隊所使用的資料主要取自「大專校院校務資訊公開平台」，針對民國 106 年至 112 年間的各項資料進行統整與分析。為提升比對與管理效率，每筆資料皆新增資料編號，編碼方式為年份 + 學校代碼（如圖一所示）。

此外，為提升後續 Power BI 視覺化呈現之整齊性與辨識度，本研究將「慈濟學校財團法人慈濟大學」簡化為「慈濟大學」，「馬偕學校財團法人馬偕醫學院」簡化為「馬偕醫學院」。

| ▼   | 設立別 ▼ | 學校類別 ▼ | 學校統計處代碼 ▼ | 學校名稱 ▼ | 資料編號 ▼  |
|-----|-------|--------|-----------|--------|---------|
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1002      | 輔仁大學   | 1061002 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1009      | 長庚大學   | 1061009 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1019      | 高雄醫學大學 | 1061019 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1027      | 慈濟大學   | 1061027 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1028      | 臺北醫學大學 | 1061028 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1029      | 中山醫學大學 | 1061029 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1035      | 中國醫藥大學 | 1061035 |
| 106 | 私立    | 一般大學   | 1195      | 馬偕醫學院  | 1061195 |

圖一、各年度學校編號

#### (二) 正式學籍在學學生人數資料清洗過程

根據學生類資料：1-2.正式學籍在學學生人數-以「校(含學制班別)」統計進行整理，聚焦於包含「學士班（日間）」、「學士班（進修）」、「碩士班（日間）」、「碩

士在職專班」及「博士班」等學制班別。為利後續資料呈現與分析，先將其統整為三類：學士班、碩士班與博士班（如圖二所示），再進一步進行性別與各學位層級的細項分類與整理（如圖三所示）。

| 學校名稱   | 學制班別 | 在學學生數小計 | 在學學生數男 | 在學學生數女 |
|--------|------|---------|--------|--------|
| 輔仁大學   | 學士班  | 22735   | 9444   | 13291  |
| 輔仁大學   | 碩士班  | 3809    | 1591   | 2218   |
| 輔仁大學   | 博士班  | 473     | 252    | 221    |
| 長庚大學   | 學士班  | 5304    | 2750   | 2554   |
| 長庚大學   | 碩士班  | 1358    | 696    | 662    |
| 長庚大學   | 博士班  | 525     | 361    | 164    |
| 高雄醫學大學 | 學士班  | 5650    | 2537   | 3113   |
| 高雄醫學大學 | 碩士班  | 908     | 322    | 586    |
| 高雄醫學大學 | 博士班  | 323     | 174    | 149    |
| 慈濟大學   | 學士班  | 3313    | 1260   | 2053   |
| 慈濟大學   | 碩士班  | 37      | 6      | 31     |
| 慈濟大學   | 博士班  | 110     | 59     | 51     |
| 臺北醫學大學 | 學士班  | 4780    | 2038   | 2742   |
| 臺北醫學大學 | 碩士班  | 879     | 288    | 591    |
| 臺北醫學大學 | 博士班  | 453     | 260    | 193    |
| 中山醫學大學 | 學士班  | 6424    | 2585   | 3839   |
| 中國醫藥大學 | 碩士班  | 600     | 106    | 494    |

圖二、各學制班資料統整

| 學校名稱   | 在學學生數 | 在學學士男 | 在學學士女 | 在學碩士男 | 在學碩士女 | 在學博士男 | 在學博士女 | 在學男生  | 在學女生  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 輔仁大學   | 27017 | 9444  | 1591  | 252   | 13291 | 2218  | 221   | 11287 | 15730 |
| 長庚大學   | 7187  | 2750  | 696   | 361   | 2554  | 662   | 164   | 3807  | 3380  |
| 高雄醫學大學 | 6881  | 2537  | 322   | 174   | 3113  | 586   | 149   | 3033  | 3848  |
| 慈濟大學   | 3460  | 1260  | 6     | 59    | 2053  | 31    | 51    | 1325  | 2135  |
| 臺北醫學大學 | 6112  | 2038  | 288   | 260   | 2742  | 591   | 193   | 2586  | 3526  |
| 中山醫學大學 | 7237  | 2585  | 196   | 142   | 3839  | 404   | 71    | 2923  | 4314  |
| 中國醫藥大學 | 7468  | 2912  | 243   | 228   | 3549  | 391   | 145   | 3383  | 4085  |
| 馬偕醫學院  | 666   | 254   | 12    | 0     | 371   | 29    | 0     | 266   | 400   |

圖三、各學制班男女資料整理

### (三) 專任教師資料清洗與統整數據

根據教職類資料：教 1-2.專任教師數-以「校」統計進行整理，主要針對「教授、副教授、助理教授、講師人數」進行各項男女人數的加總，並且可以對歷年教師數變化分析教職情況(如圖四所示)。

| 資料編號    | 教授  | 副教授 | 助理教授 | 講師 |
|---------|-----|-----|------|----|
| 1061002 | 163 | 273 | 210  | 34 |
| 1061009 | 188 | 175 | 203  | 26 |
| 1061019 | 183 | 163 | 189  | 20 |
| 1061027 | 49  | 100 | 84   | 17 |
| 1061028 | 177 | 192 | 228  | 21 |
| 1061029 | 142 | 121 | 109  | 23 |
| 1061035 | 173 | 176 | 129  | 5  |
| 1061195 | 15  | 27  | 57   | 4  |

圖四、各職位人數統計

#### (四) 註冊率計算並加入新生註冊率

根據學生類：學 12-3.新生(含境外生)註冊率-以「校」統計進行整理，由於資料本身並未包含新生註冊率之計算，故自行分析並整理各學年度全校新生註冊率，並以百分比的形式進行呈現(如圖五所示)。

附註：主要公式是  $E = [(C+D)/(A-B+D)]$ ，其中 A~D 分別代表「A-當學年度全校總量內核定新生招生名額、B-當學年度全校新生保留入學資格人數、C-當學年度全校總量內新生招生核定名額之實際註冊人數、D-當學年度全校境外(新生)學生實際註冊人數、E-當學年度全校新生註冊率(%)」。

| 當學年度全校新生註冊率(%)E= [(C+D)/(A-B+D)] *100% | 資料編號    | 新生註冊率  |
|----------------------------------------|---------|--------|
| 91.19                                  | 1061002 | 91.19% |
| 84.97                                  | 1061009 | 84.97% |
| 89.1                                   | 1061019 | 89.10% |
| 77.68                                  | 1061027 | 77.68% |
| 92.67                                  | 1061028 | 92.67% |
| 89.27                                  | 1061029 | 89.27% |
| 89.55                                  | 1061035 | 89.55% |
| 90.34                                  | 1061195 | 90.34% |

圖五、各年度新生註冊率計算

#### (五) 資料間建立關聯性

完成資料整理後，本研究將各資料表建立關聯性，以**在校學生**為主表，並連接學校統計處代碼、學校名稱、學年度與資料編號等欄位，將資料編號之間的關聯設為「作用中」(如圖六所示)。完成關聯設定後，進一步進行 Power BI 視覺化製作。



## 二、視覺化過程









